

## כללי

1. מדד איכות ברפואה הוא קריטריון לביטוי כמותי של היבט בריאותי, כגון תחלואה, מניעה, טיב הטיפול ותוצאות טיפול. המדד נמדד באוכלוסייה מוגדרת ובנקודת זמן ספציפית, וככזה הוא משמש משתנה אובייקטיבי בר כימות אשר ניתן למדידה חוזרת.
2. מדדי האיכות ברפואה נחלקים לשלוש קטגוריות –
  - א. מדדי תשתית ומבנה – מתייחסים לצורת ההתארגנות וההיערכות של שירותי הבריאות, להרכב כוח האדם המטפל ואופיו וכן לנהלים ולמדיניות הרפואית שנוקטים הארגון או מערכת הבריאות. לדוגמה: שיעור האמבולנסים המצוידים ב־AED; שיעור החובשים שעברו השתלמות בשנתיים האחרונות.
  - ב. מדדי תהליך – בוחנים את מידת ההתאמה של הפעולות הרפואיות שננקטו לשם השגת היעד הרצוי (האם ננקטו הפעולות המתאימות; מה היה טיב ביצוען). לדוגמה: שיעור המטופלים עם אבחנה של אוטם חריף בשריר הלב שצונתרו בתוך 90 דקות מרגע קבלתם לבית החולים.
  - ג. מדדי תוצא – נועדו לשקף שינויים במצבו הבריאותי של המטופל בעקבות טיפול שקיבל או פרוצדורה רפואית שעבר. לדוגמה: שיעור המטופלים שסבלו מזיהום לאחר ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך.
3. בישראל פועלת התוכנית למדדי איכות ברפואה מזה למעלה מעשור. בשנותיה הראשונות היא הופעלה רק במסגרות הקהילתיות (בעיקר בקופות החולים) ובשנים האחרונות צורפה אליה גם המערכת האשפוזית (בתי החולים) והטרום-אשפוזית (מד"א וחברות האמבולנסים הפרטיות). משרד הבריאות הוא שמפעיל את התוכנית, מתוקף הסמכות והאחריות הנגזרות מחוק ביטוח הבריאות הממלכתי ומחוק זכויות החולה.

## מדדי האיכות הנבדקים בתחום רפואת החירום הטרום-אשפוזית

1. ביצוע הערכה קלינית סטנדרטית למטופל עם חשד לאירוע מוחי חד.
2. העברת דיווח מקדים לבית החולים על הגעת מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד.
3. מתן הנחיות טלפוניות לביצוע החייאה על ידי תורן מוקד שזיהה חשד לדום לב.
4. מתן אספירין בלעיסה למטופלים עם חשד לאירוע כלילי חד (ACS).
5. העברת דיווח מקדים ותרשים אק"ג לבית החולים, במקרה של מטופלים עם חשד ל־STEMI.
6. ניטור ETCO2 בכל מטופל לאחר אינטובציה (לפחות שלוש מדידות עד הגעה לבית חולים).
7. ביצוע הערכת כאב לכל מטופל עם ערכי GCS מ־13 ומעלה.

## פירוט מדדי האיכות

### 1. הערכה קלינית סטנדרטית לכל מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד –

א. **תיאור המדד** – שיעור המטופלים עם חשד לאירוע מוחי חד, שצוות האמבולנס ביצע להם הערכת שבץ מוחי סטנדרטית הכוללת – הערכה נירולוגית בסיסית; בדיקת לחץ דם; בדיקת דופק; בדיקת רמת סוכר; שעת הופעת התסמינים.

ב. **הרציונל לבחירת המדד** – שבץ מוחי הוא מגורמי הנכות והתמותה השכיחים בעולם המערבי ובישראל. כדי לזהות סימנים העלולים להעיד על שבץ מוחי חד על צוות האמבולנס לערוך בדיקה נירולוגית בסיסית (FAST), לבדוק את רמת הסוכר בדם, את לחץ הדם ואת הדופק ולתעד את מועד הופעת התסמינים. הוכח שהערכה זו של המטופל ופינויו במהירות לבית החולים מקצרים את זמן ההמתנה של המטופל לדימות אבחנתי ולטיפול.

ג. **סוג המדד** – מדד תהליך.

ד. **קריטריונים להכללה** – כל המטופלים מעל גיל 18 אשר פונו באמצעות אמבולנס לבית החולים באבחנה של "חשד לאירוע מוחי חד".

ה. **דגשים לטיפול ולתיעוד** –

- 1) ביצוע הערכה נירולוגית בסיסית.
- 2) בדיקת מדדים (לחץ דם, דופק, סטורציה, רמת סוכר בדם).
- 3) אנמנזה מפורטת עם דגש על מועד הופעת התסמינים.

### 2. דיווח מקדים לבית החולים על הגעת מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד –

א. **תיאור המדד** – שיעור המקרים של מטופלים שפנו לבית החולים עם חשד לאירוע מוחי חד, וצוות האמבולנס העביר הודעה מוקדמת לבית החולים טרם הגעת המטופל.

ב. **הרציונל לבחירת המדד** – יש חשיבות רבה לטיפול מהיר במקרים של חשד לאירוע מוחי חד כדי להגביל את אזור הפגיעה וכדי למנוע ככל האפשר פגיעה בלתי הפיכה. מטרת הדיווח המקדים היא לאפשר לבית החולים להיערך כנדרש לטיפול מיידי בכל מקרה של שבץ מוחי חד.

ג. **סוג המדד** – מדד תהליך.

ד. **קריטריונים להכללה** – כל המטופלים מעל גיל 18 אשר פונו באמצעות אמבולנס לבית החולים באבחנה של "חשד לאירוע מוחי חד".

ה. **דגשים לטיפול ולתיעוד** –

מסירת הודעה מוקדמת לבית החולים, טרם תחילת פינוי, על צפי להגעת מטופל עם חשד לשבץ מוחי חד.

### 3. מתן הנחיות טלפוניות לביצוע החייאה על ידי תורן מוקד שזיהה חשד לדום לב –

- א. **תיאור המדד** – שיעור המקרים אשר אובחנו על ידי תורן המוקד כ"חשד לדום לב", וניתנה בהם הדרכה טלפונית לביצוע החייאה בידי Bystanders.
- ב. **הרציונל לבחירת המדד** – קיימות עדויות רבות בספרות הרפואית המוכיחות כי ככל שפרק הזמן מרגע קרות דום הלב ועד תחילת ביצוע עיסויים קצר יותר – כך הפרוגנוזה של המטופל טובה יותר. לפיכך זיהוי דום לב על ידי תורן המוקד כבר בקבלת הקריאה ומתן הדרכה טלפונית לביצוע החייאה בידי עוברי אורח הוכחו כמרכיבים קריטיים ב"שרשרת ההישרדות" של המטופלים.
- ג. **סוג המדד** – מדד תהליך.
- ד. **קריטריונים להכללה** – כל המטופלים שנחשדו כלוקים בדום לב (OHCA) ואובחנו על ידי תורן המוקד כבר בקבלת הקריאה.
- ה. **דגשים בטיפול ובתיעוד** –
  - 1) תיעוד ניסיונות ההדרכה בקבלת הקריאה.
  - 2) תיעוד של סירוב לעזור או של היעדר שיתוף פעולה מצד עוברי האורח.

### 4. מתן אספירין בלעיסה למטופלים עם חשד לאירוע כלילי חד (ACS) –

- א. **תיאור המדד** – שיעור המקרים שבהם מטופלים עם חשד לאירוע כלילי חד (ACS) קיבלו אספירין בלעיסה במינון של 150-300 mg.
- ב. **הרציונל לבחירת המדד** – אספירין מסייע בהחזרת זרימת הדם אל הלב וכך מצמצם את טווח הפגיעה בשריר הלב ומעלה את סיכויי ההישרדות של המטופל. במחקרים שנערכו בישראל ובעולם נמצא שמטופלים שקיבלו אספירין הציגו תוצאות טיפול ושיעורי הישרדות טובים יותר. הוכח כי מתן אספירין בשלב מוקדם למטופלים עם תסמונת כלילית חדה (ACS) בכלל, ועם STEMI בפרט, מפחית שיעורי תמותה וסיבוכים בצורה משמעותית. האיגודים המקצועיים (AHA; ESC) ממליצים לתת, **מוקדם ככל האפשר**, כדור אספירין בלעיסה במינון של 150-300 mg, בכל חשד לאירוע כלילי חריף. הנחיה זו תקפה גם למטופלים הנוטלים אספירין דרך קבע.
- ג. **סוג המדד** – מדד תהליך.
- ד. **קריטריונים להכללה** – כל מטופל מגיל 18 ומעלה עם חשד לאירוע כלילי חריף (ACS).
- ה. **דגשים לטיפול ולתיעוד** –
  - יש לתת הוראה לנטילת אספירין בלעיסה במינון המומלץ.
  - במקרה של אינטיליה – יש לתעד את הסיבה (רגישות, התוויות-נגד).
  - יש לתעד אם ניתן למטופל אספירין בלעיסה בידי גורם רפואי אחר טרם הגעת הצוות (למשל הצוות בקופת החולים).

5. העברת דיווח מקדים ותרשים אק"ג לבית החולים, במקרה של מטופלים עם חשד לאוטם חריף בשריר הלב (STEMI) –

א. **תיאור המדד** – שיעור המטופלים שלגביהם היה חשד ל-STEMI ותוצאות האק"ג שלהם נמסרו לבית החולים לפני הגעת האמבולנס לבית החולים.

ב. **הרציונל לבחירת המדד** – טיפול מהיר לחידוש זרימת הדם במקרים של אוטם חריף בשריר הלב (STEMI) משפר במידה ניכרת את סיכויי הצלחת הטיפול ואת סיכויי ההישרדות. כדי לטפל כנדרש (צנתור או טרומבוליזה) ובמהירות יש לאבחן נכון ולפי קריטריונים קבועים (קליניקה + שינויים אופייניים בתרשים האק"ג). הוכח כי ביצוע אק"ג בשלב טיפול טרום-בית החולים ומסירת התוצאות לצוות המטפל בבית החולים מפחיתים משמעותית את פרק הזמן שחולף מרגע הגעת המטופל לבית החולים ועד למתן הטיפול הייעודי ומשפרים את תוצאות הטיפול.

ג. **סוג המדד** – מדד תהליך.

ד. **קריטריונים להכללה** – כל המטופלים עם חשד לאוטם חריף בשריר הלב (STEMI) אשר פונו באמצעות ניידת טיפול נמרץ לבית החולים.

ה. **דגשים בטיפול ובתיעוד** –

- יש לנסות ולהעביר את המידע ליחידת טיפול נמרץ לב בבית החולים המיועד לפינוי (רצוי למסור את המידע לקרדיולוג התורן).
- יש לתעד את דרך העברת המידע (שידור התרשים לפקס או למייל ביחידה; העברת תמונה באמצעות הטלפון החכם; העברת תיאור מילולי בעת הדיווח הטלפוני).
- נוסף על מסירת מידע על האק"ג יש להקפיד לדווח ליחידת טיפול נמרץ לב על הגעת מטופל עם חשד ל-STEMI.
- יש להקפיד, ככל האפשר, לדווח **טרם תחילת הפינוי**. עם זאת אין לעכב פינוי מטופל יותר מ-5–10 דקות (אם ניסיונות הדיווח לא צלחו מסיבות טכניות).

6. **ניטור ETCO2 בכל מטופל לאחר אינטובציה (לפחות שלוש מדידות עד הגעה לבית חולים) –**

א. **תיאור המדד** – שיעור המטופלים המונשמים שפנו לבית חולים, ובזמן פינויים נמדדו ותועדו ערכי ETCO2 (לפחות 3 פעמים).

ב. **הרציונל לבחירת המדד** – אחד הערכים החשובים ביותר לניטור מטופל מונשם הוא ETCO2. ערך זה משקף הן את מיקום הטובוס הן את מצבו הנשימתי וההמודינמי של המטופל. מדידה ותיעוד בכל מטופל מונשם במתאר טרום-בית חולים ימנעו או יפחיתו מאוד את מספר המקרים שבהם בוצעה איטובציה לוושט, או את המקרים שבהם הטובוס סטה ממקומו בזמן הפינוי (ולפיכך המטופל לא קיבל סיוע נשימתי נאות).

ג. **סוג המדד** – מדד תהליך.

ד. **קריטריונים להכללה** – כל המטופלים שפנו לבית החולים בעודם מונשמים (בין שהונשמו בטיפול של צוות החירום ובין שהיו מונשמים קודם לכן).

#### ה. דגשים לטיפול ולתיעוד

(1) יש לבצע ניטור מדידות רציף, ככל שמתאפשר (מרגע ההגעה אל המטופל או מרגע ביצוע האינטובציה ועד ההגעה לבית החולים).

(2) יש לתעד בדו"ח הרפואי לפחות 3 מדידות מתוך הרצף שנמדד (בעת ההגעה או מייד לאחר ביצוע אינטובציה; בזמן הפינוי; סמוך להגעה למלר"ד).

(3) אם לא בוצעה מדידה מסיבית טכנית, יש לתעד זאת בדיווחים הנוספים.

#### 7. ביצוע הערכת כאב לכל מטופל בהכרה מלאה (GCS>13) שפונה באמצעות נט"ן –

א. **תיאור המדד** – שיעור המטופלים בהכרה מלאה (GCS>13) אשר פונו באמצעות נט"ן ובוצעה להם הערכת כאב.

ב. **הרציונל לבחירת המדד** – הערכת כאב למטופל בהכרה מלאה נחשבת כיום חלק אינטגרלי מההערכה הבסיסית של כל מטופל (עם המדדים החיוניים). עבודות רבות שנעשו בתחום הראו כי מטופלים רבים חווים כאב אך לא מתלוננים במידה מספקת ולא נשאלים מפורשות. הכנסת מדד כאב למדדי החובה שנלקחים בעת הערכת מטופל מיטיבה את המענה הרפואי הניתן למטופל.

ג. **סוג המדד** – מדד תהליך.

ד. **קריטריונים להכללה** – כל המטופלים שפנו לבית החולים באמצעות נט"ן, היו בהכרה מלאה ושיתפו פעולה עם הצוות (GCS>13).

#### ה. דגשים לטיפול ולתיעוד

(1) יש לתשאל כל מטופל בהכרה – גם אם אינו סובל מטרומה וגם אם תלונתו הראשונית לא הייתה קשורה לכאב.

(2) יש לטפל ולתעד את המהלך לפי הוראות פרוטוקול הטיפול בכאב.